# Assume/Guarantee Contract of `Fg333saCheck`

April 21, 2023

## 1 Variable Declaration

**Maps** : `variable` in code $\mapsto$ variable in formal specification

**Inputs** :

- `*pbuff` $\mapsto$ pbuff : $\mathbb{N}^*$
- `rdLen` $\mapsto$ rdLen : $\mathbb{N}$

where $\mathbb{N}^* \triangleq \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{N}^n$.

**Outputs** :

- `bComSuc` $\mapsto$ bComSuc : $\mathbb{B}$
- `cntLenRdO` $\mapsto$ cntLenRdO : $\mathbb{Z}$
- `cntHeadO` $\mapsto$ cntHeadO : $\mathbb{Z}$
- `cntCheckO` $\mapsto$ cntCheckO : $\mathbb{Z}$
- `cntUpdataO` $\mapsto$ cntUpdataO : $\mathbb{Z}$
- `totalLenRdO` $\mapsto$ totalLenRdO : $\mathbb{Z}$
- `totalHeadO` $\mapsto$ totalHeadO : $\mathbb{Z}$
- `totalCheckO` $\mapsto$ totalCheckO : $\mathbb{Z}$
- `totalUpdataO` $\mapsto$ totalUpdataO : $\mathbb{Z}$

**In-Outputs** : None

**States** :

- `frm` $\mapsto$ frm : $\mathbb{N}$
- `cntLenRdS` $\mapsto$ cntLenRdS : $\mathbb{Z}$
- `cntHeadS` $\mapsto$ cntHeadS : $\mathbb{Z}$
- `cntCheckS` $\mapsto$ cntCheckS : $\mathbb{Z}$
- `cntUpdataS` $\mapsto$ cntUpdataS : $\mathbb{Z}$
- `totalLenRdS` $\mapsto$ totalLenRdS : $\mathbb{Z}$
- `totalHeadS` $\mapsto$ totalHeadS : $\mathbb{Z}$
- `totalCheckS` $\mapsto$ totalCheckS : $\mathbb{Z}$
- `totalUpdataS` $\mapsto$ totalUpdataS : $\mathbb{Z}$

**Parameters** : None

## 2 AG Contract

**Assumptions** :

$$Assumptions \triangleq \mathsf{rdLen} = 19 \Rightarrow |\mathsf{pbuff}| \geq 19$$

**Guarantees** :

$$Guarantees \triangleq \exists\ \mathsf{pbuff}, \mathsf{rdLen} \cdot (\ Check_1\ )$$

$$\begin{aligned}
Check_1 \triangleq\ & \textsf{if } \mathsf{rdLen} = 19 \textsf{ then} \\
& \quad \mathsf{cntLenRdS} := 0 \\
& \quad \wedge\ Check_2 \\
& \textsf{else} \\
& \quad \mathsf{cntLenRdS} := \mathsf{cntLenRdS} + 1 \\
& \quad \wedge\ \mathsf{totalLenRdS} := \mathsf{totalLenRdS} + 1 \\
& \quad \wedge\ \mathsf{cntLenRdO} := \mathsf{cntLenRdO} + 1 \\
& \quad \wedge\ \mathsf{totalLenRdO} := \mathsf{totalLenRdO} + 1 \\
& \quad \wedge\ \mathsf{bComSuc} := \mathrm{False} \\
& \textsf{endif}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
Check_2 \triangleq\ & \textsf{if } \mathsf{pbuff}_{17} \neq \mathsf{frm} \textsf{ then} \\
& \quad (\mathsf{cntUpdataS}, \mathsf{cntUpdataO}, \mathsf{frm}) := (0, 0, \mathsf{pbuff}_{17}) \\
& \quad \wedge\ Check_3 \\
& \textsf{else} \\
& \quad \mathsf{cntUpdataS} := \mathsf{cntUpdataS} + 1 \\
& \quad \wedge\ \mathsf{totalUpdataS} := \mathsf{totalUpdataS} + 1 \\
& \quad \wedge\ \mathsf{cntUpdataO} := \mathsf{cntUpdataO} + 1 \\
& \quad \wedge\ \mathsf{totalUpdataO} := \mathsf{totalUpdataO} + 1 \\
& \quad \wedge\ \mathsf{bComSuc} := \mathrm{False} \\
& \textsf{endif}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
Check_3 \triangleq\ & \textsf{if } \mathsf{pbuff}_0 = 235 \wedge \mathsf{pbuff}_1 = 144 \textsf{ then} \\
& \quad (\mathsf{cntHeadS}, \mathsf{cntHeadO}) := (0, 0) \\
& \quad \wedge\ Check_4 \\
& \textsf{else} \\
& \quad \mathsf{cntHeadS} := \mathsf{cntHeadS} + 1 \\
& \quad \wedge\ \mathsf{totalHeadS} := \mathsf{totalHeadS} + 1 \\
& \quad \wedge\ \mathsf{cntHeadO} := \mathsf{cntHeadO} + 1 \\
& \quad \wedge\ \mathsf{totalHeadO} := \mathsf{totalHeadO} + 1 \\
& \quad \wedge\ \mathsf{bComSuc} := \mathrm{False} \\
& \textsf{endif}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
Check_4 \triangleq\ & \textsf{if } (\textstyle\sum_{i=0}^{17} \mathsf{pbuff}_i) \% 255 = \mathsf{pbuff}_{18} \textsf{ then} \\
& \quad (\mathsf{cntCheckS}, \mathsf{cntCheckO}, \mathsf{bComSuc}) := (0, 0, \mathrm{True}) \\
& \textsf{else} \\
& \quad \mathsf{cntCheckS} := \mathsf{cntCheckS} + 1 \\
& \quad \wedge\ \mathsf{totalCheckS} := \mathsf{totalCheckS} + 1 \\
& \quad \wedge\ \mathsf{cntCheckO} := \mathsf{cntCheckO} + 1 \\
& \quad \wedge\ \mathsf{totalCheckO} := \mathsf{totalCheckO} + 1 \\
& \textsf{endif}
\end{aligned}$$